

1. Requisitos Funcionales (RF)

1.1. Gestión de Usuarios y Autenticación

- **RF-01:** El sistema permitirá el registro de usuarios mediante correo electrónico corporativo o universitario, validando el dominio.
- **RF-02:** El sistema implementará autenticación multifactor (MFA) opcional para cuentas de administradores.
- **RF-03:** Los usuarios podrán iniciar sesión mediante credenciales locales o SSO (Single Sign-On) con Google/Microsoft.
- **RF-04:** El sistema permitirá la recuperación de contraseña mediante un enlace de un solo uso enviado por correo electrónico.
- **RF-05:** El sistema definirá roles diferenciados: Usuario Estándar, Verificador/Moderador, Administrador del Sistema y Entidad/Punto de Acogida.
- **RF-06:** Los usuarios podrán gestionar su perfil público (nombre visible, foto de perfil opcional, avatar predeterminado y método preferido de contacto).
- **RF-07:** El sistema permitirá a un usuario darse de baja (borrado lógico) cumpliendo con la normativa de supresión de datos.
- **RF-08:** El sistema permitirá la gestión de bloqueos a usuarios reportados por comportamiento inadecuado.

1.2. Publicación de Objetos Encontrados (Finder)

- **RF-09:** El usuario que encuentra un objeto podrá crear una publicación adjuntando hasta 5 fotografías del mismo.
- **RF-10:** El sistema requerirá indicar la fecha, hora aproximada y ubicación geográfica (mediante mapa interactivo) donde se encontró el objeto.
- **RF-11:** El sistema solicitará la selección de una categoría principal (electrónica, documentación, llaves, ropa, etc.) y subcategorías.
- **RF-12:** El sistema incluirá un campo de descripción libre para detallar el estado general del objeto.
- **RF-13:** El creador del objeto encontrado podrá marcar si el objeto ha sido depositado en un punto físico oficial (p. ej., conserjería, oficina de objetos perdidos).
- **RF-14:** El sistema permitirá al usuario editar o eliminar la publicación de un objeto si aún no se ha iniciado un proceso de reclamo activo.

1.3. Publicación y Búsqueda de Objetos Perdidos (Seeker)

- **RF-15:** El usuario que ha perdido un objeto podrá crear una ficha de "Búsqueda" indicando características, lugar estimado de pérdida y rango de fechas.
- **RF-16:** El sistema permitirá buscar objetos encontrados mediante barra de búsqueda de texto completo con autocompletado.
- **RF-17:** El sistema ofrecerá filtros combinables: por categoría, rango de fechas, distancia geográfica (radio en km) y estado de entrega.
- **RF-18:** El sistema permitirá guardar búsquedas frecuentes y configurar alertas push/email cuando se publique un objeto coincidente.

1.4. Módulo IA Anti-Fraude y Matching Automatizado

- **RF-19:** El subsistema de IA procesará la imagen subida de un objeto encontrado para ocultar/difuminar automáticamente datos sensibles o marcas únicas (números de serie, nombres en tarjetas, etc.).
- **RF-20:** La IA generará automáticamente un cuestionario dinámico de validación (preguntas de comprobación) basado en los detalles detectados que no son visibles en la imagen pública.
- **RF-21:** El sistema ejecutará un algoritmo de matching semántico y visual entre publicaciones de "Objetos Perdidos" y "Objetos Encontrados", asignando una puntuación de similitud (0-100%).
- **RF-22:** El sistema bloqueará intentos masivos de reclamación de objetos mediante detección de patrones sospechosos o botnet.
- **RF-23:** La IA analizará las respuestas del reclamante al cuestionario dinámico para determinar un grado de coincidencia antes de autorizar el contacto directo.
- **RF-24:** El sistema alertará automáticamente a los moderadores ante publicaciones con imágenes descargadas de stock o de motores de búsqueda externos.

1.5. Sistema de Chat Directo y Negociación

- **RF-25:** El sistema habilitará un chat en tiempo real encriptado únicamente cuando la puntuación de validación del reclamo supere un umbral mínimo configurable (ej. >75%).
- **RF-26:** El chat en tiempo real permitirá el envío de mensajes de texto, notas de voz breves y capturas adicionales.
- **RF-27:** El chat integrará un botón de "Reportar conversación" disponible para ambas partes en todo momento.
- **RF-28:** El sistema enmascarará automáticamente teléfonos, correos electrónicos o enlaces externos enviados por el chat hasta que la coincidencia esté formalmente aceptada.
- **RF-29:** El sistema permitirá coordinar un punto de entrega seguro dentro de ubicaciones verificadas sugeridas por la aplicación.
- **RF-30:** Las conversaciones de chat expirarán y se archivarán automáticamente 48 horas después de confirmarse la entrega o cancelación del reclamo.

1.6. Cierre de Casos, Reputación y Puntos de Recogida

- **RF-31:** La entrega del objeto se validará mediante la generación de un código QR único que el reclamante deberá mostrar al depositario.
- **RF-32:** Una vez escaneado el QR de confirmación, el objeto cambiará su estado a "Entregado" y se cerrará la publicación.
- **RF-33:** El sistema permitirá a ambas partes valorarse mutuamente (sistema de 1 a 5 estrellas y etiquetas de feedback predefinidas).
- **RF-34:** El sistema calculará una puntuación de reputación e integridad para cada usuario basada en su historial de entregas exitosas y valoraciones received.
- **RF-35:** El sistema permitirá integrar mapas de "Puntos de Control" externos (p. ej., puestos de seguridad universitaria, comisarías) donde dejar objetos.

- **RF-36:** El sistema generará justificantes digitales en PDF que acrediten la devolución de un objeto para registros oficiales.

1.7. Administración y Analítica

- **RF-37:** El panel de administración permitirá a los moderadores revisar los casos marcados por la IA como dudosos o fraudulentos.
- **RF-38:** Los administradores podrán banear usuarios temporal o permanentemente por incumplimiento de términos de uso.
- **RF-39:** El sistema ofrecerá un dashboard con métricas clave: tasa de recuperación, tiempo medio de devolución, categorías más perdidas y mapa de calor de zonas con más pérdidas.
- **RF-40:** El sistema permitirá exportar informes periódicos en formatos CSV y PDF sobre el volumen de actividad.

2. Requisitos No Funcionales (RNF)

2.1. Rendimiento y Escalabilidad

- **RNF-01:** El tiempo de respuesta de las consultas de búsqueda simple no superará los 2 segundos para el 95% de las peticiones.
- **RNF-02:** El procesamiento de imágenes y la generación del cuestionario por la IA no tomará más de 5 segundos por publicación.
- **RNF-03:** El sistema soportará una concurrencia mínima de 1.000 usuarios activos simultáneamente sin degradación del servicio.
- **RNF-04:** La arquitectura será basada en microservicios o contenedores (Docker) para permitir escalado horizontal según la demanda.

2.2. Seguridad y Privacidad

- **RNF-05:** Toda la comunicación entre cliente y servidor estará cifrada mediante el protocolo HTTPS con TLS 1.3.
- **RNF-06:** Los datos sensibles de las cuentas de usuario (contraseñas) se almacenarán en base de datos utilizando algoritmos de hashing seguros con sal (Bcrypt o Argon2).
- **RNF-07:** La aplicación cumplirá estrictamente con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), incluyendo políticas de privacidad claras y consentimiento expreso.
- **RNF-08:** El chat en tiempo real empleará cifrado de extremo a extremo (E2EE) o cifrado en reposo en la base de datos de mensajería.
- **RNF-09:** Se implementará control de acceso basado en roles (RBAC) para limitar los permisos en la API REST backend.

2.3. Usabilidad y Accesibilidad

- **RNF-10:** La interfaz de usuario seguirá el estándar WCAG 2.1 Nivel AA en cuanto a contraste de color, legibilidad y navegación por teclado.

- **RNF-11:** El diseño será completamente responsive (adaptable a dispositivos móviles, tablets y ordenadores de escritorio).
- **RNF-12:** La curva de aprendizaje del sistema permitirá a un usuario publicar un objeto encontrado en menos de 3 pasos guiados.

2.4. Disponibilidad y Mantenibilidad

- **RNF-13:** El sistema garantizará una disponibilidad operativa (SLA) del 99.5% anual, excluyendo ventanas de mantenimiento programadas.
- **RNF-14:** El código fuente estará documentado siguiendo los estándares del lenguaje utilizado y mantendrá una cobertura de pruebas unitarias superior al 70%.
- **RNF-15:** El sistema realizará copias de seguridad (backups) automatizadas de la base de datos con frecuencia diaria y retención de 30 días.
- **RNF-16:** Los servicios de almacenamiento de imágenes (S3/Cloud Storage) garantizarán redundancia geográfica para evitar pérdida de datos.

2.5. Integración e Interoperabilidad

- **RNF-17:** La aplicación expondrá una API RESTful documentada mediante OpenAPI/Swagger para posibles integraciones futuras.
- **RNF-18:** El motor de IA se integrará mediante peticiones asíncronas para no bloquear el hilo principal de la aplicación cliente.
- **RNF-19:** El módulo de mensajería utilizará protocolos WebSockets para garantizar la entrega inmediata de mensajes en el chat.
- **RNF-20:** El sistema será compatible con los navegadores web modernos más utilizados (Chrome, Firefox, Safari, Edge) en sus últimas 3 versiones estables.